

V. (1,0 pt) Sejam as proposições q e s verdadeiras e as proposições p e r falsas. Informe o valor lógico de cada uma das proposições abaixo, **justificando sua resposta**:

1. $(s \rightarrow (p \wedge \neg r)) \wedge ((p \rightarrow (r \vee q)) \wedge s)$
2. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

VI. (1,0 pt) Considerando as proposições a , b e c , informe se o argumento abaixo é válido ou não. **Justifique sua resposta**.

$$a \rightarrow (c \vee b), c \rightarrow \neg b \vdash a \rightarrow c$$

VII. (2,0 pt) Para cada proposição abaixo, informe se ela é ou não logicamente equivalente à proposição $\neg \forall x \exists y P(x, y)$. **Justifique sua resposta**.

1. $\exists x \neg (\forall y (P(x, y)))$
2. $\forall x \neg (\exists y (P(x, y)))$
3. $\exists x \forall y \neg P(x, y)$
4. $\exists x \exists y \neg P(x, y)$

VIII. (1,0 pt) Suponha que $a, b \in \mathbb{R}$. Prove que se $a^3 + ab^2 \leq b^3 + ba^2$, então $a \leq b$. **Detalhe sua resposta, indicando a técnica de prova utilizada e todos os passos seguidos**.

IX. (1,0 pt) Prove que se $a, b \in \mathbb{Z}$ e $a \geq 2$, então a não divide b ou a não divide $(b + 1)$. **Detalhe sua resposta, indicando a técnica de prova utilizada e todos os passos seguidos**.

Lógica e Matemática Discreta
2ª avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regras durante a prova:

- A prova é **individual**.
- É **permitida** a consulta a material de apoio.
- É **vetada** a interação com colega.
- A prova deve ser **manuscrita** em papel branco.
- A prova deve ser **digitalizada** (via celular ou *scanner*) e **enviada** para `bruno.feres@ufma.br` até 23/11/2022 às 08:00.
- A não observância de qualquer dos itens acima acarretará a **anulação** da prova.

I. (1,0 pt) Encontre duas matrizes 2×2 A e B tais que $A \cdot B = 0$, mas $A \neq 0$ e $B \neq 0$. **Detalhe sua resposta.**

II. (1,0 pt) Aplicando o algoritmo de eliminação Gaussiana, resolva o sistema $\begin{cases} a + 2b - 4c = -3 \\ 2a + 6b - 5c = 2 \\ 3a + 11b - 4c = 12 \end{cases}$. **Detalhe sua resposta**

III. (2,0 pt) Ache a inversa, se existir, de cada matriz abaixo. **Detalhe sua resposta.**

1. $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$
2. $\begin{vmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}$
3. $\begin{vmatrix} 7 & 4 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$
4. $\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 6 & -3 \end{vmatrix}$

IV. (1,0 pt) Sejam as proposições q e s verdadeiras e as proposições p e r falsas. Informe o valor lógico de cada uma das proposições abaixo, **justificando sua resposta**:

1. $((p \wedge \neg q) \rightarrow (q \wedge r)) \rightarrow (s \vee \neg q)$
2. $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

V. (1,0 pt) Considere que a proposição $\exists x \forall y P(x, y)$ seja falsa. Informe o valor lógico das proposições abaixo. **Justifique sua resposta.**

1. $\forall x \forall y P(x, y)$
2. $\forall x \exists y P(x, y)$

VI. (2,0 pt) Suponha que $a \in \mathbb{R}$. Prove que se $a^2 + 5a < 0$, então $a < 0$. **Detalhe sua resposta, indicando a técnica de prova utilizada e todos os passos seguidos..**

VII. (2,0 pt) Suponha que $a \in \mathbb{Z}$. Prove que se 3 não divide a^2 , então 3 não divide a . **Detalhe sua resposta, indicando a técnica de prova utilizada e todos os passos seguidos..**

Lógica e Matemática Discreta
2ª Avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regras durante a prova:

- É vetado o manuseio de dispositivos eletrônicos.
- É vetada a consulta a material de apoio.
- É vetada conversa com colega.
- É vetada consulta ao professor depois de **30 minutos** do início da prova.
- A não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

I. (3,0 pts) Ache a inversa, se existir, da matriz abaixo, **detalhando sua resposta.**:

1.
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -1 & -1 & 5 \\ 2 & 7 & -3 \end{vmatrix}$$

II. (3,0 pts) Prove ou refute a validade dos argumentos abaixo. **Justifique sua resposta.**

1. $A \rightarrow (A \rightarrow B) \vdash A \rightarrow B$
2. $\neg A \vee B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$

III. (3,0 pt) Suponha que $a, b \in \mathbb{R}$. Prove que se $a^3 + ab^2 \leq b^3 + ba^2$, então $a \leq b$. **Detalhe sua resposta, indicando a técnica de prova utilizada e todos os passos seguidos.**

IV. (3,0 pt) Prove que se $a, b \in \mathbb{Z}$ e $a \geq 2$, então a não divide b ou a não divide $(b + 1)$ (note que é divisão exata). **Detalhe sua resposta, indicando a técnica de prova utilizada e todos os passos seguidos.**

Lógica e Matemática Discreta
2ª Avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regras durante a prova:

- É vetado o manuseio de dispositivos eletrônicos.
- É vetada a consulta a material de apoio.
- É vetada conversa com colega.
- É vetada consulta ao professor depois de **30 minutos** do início da prova.
- A não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

- I. (2,0 pts) Sejam $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ e $B = (b_{ij})_{2 \times 2}$ tais que $a_{ij} = (-1)^j$ e $b_{ij} = i - j$. Pede-se:
1. Encontre as matrizes A e B .
 2. Calcule $3A + B$.
 3. Calcule $A^t \cdot B$.
 4. Calcule $\det(B^t)$.
- II. (2,0 pts) Assumindo que p e r são falsos e que q e s são verdadeiros, indique o valor lógico das proposições abaixo:
1. $p \rightarrow (\neg q \rightarrow r)$
 2. $p \rightarrow q \rightarrow r$
- III. (2,0 pts) Mostre se o argumento abaixo é válido ou não:
1. $p \rightarrow (r \vee q), r \rightarrow \neg q \vdash p \rightarrow r$
- IV. (0,5 pt) Construa a tabela verdade para as seguintes proposições:
1. $p \rightarrow q$
 2. $p \vee q$
 3. $p \wedge q$
 4. $\neg p$
 5. $p \leftrightarrow q$
- V. (1,5 pts) Prove que se a e b são inteiros, então $a^2 - 4b - 3 \neq 0$. Indique o tipo de prova utilizada e mostre todos os seus passos.
- VI. (2,0) Escreva a conversa, a contrapositiva e a inversa das proposições abaixo:
1. Carlos não vai à escola sempre que chove.
 2. Caso o tempo mude, vale que o jogo não acontecerá.

Lógica e Matemática Discreta
Avaliação 2

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regras durante a prova:

- É vetado o manuseio de dispositivos eletrônicos.
- É vetada a consulta a material de apoio.
- É vetada conversa com colega.
- É vetado entregar a prova e sair da sala antes de 20:50.
- É vetado entrar na sala depois de 20:50.
- A não observância de algum dos itens acima acarretará a anulação da prova.

I. (1,1 pt) Dada a relação $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$, qual é o fecho transitivo de R ?

1. $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$
2. $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 3), (2, 4)\}$
3. $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 3), (2, 4), (1, 4)\}$
4. $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 4)\}$
5. $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

II. (1,1 pt) Qual é a negação da afirmação $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow Q(y))$?

1. $\exists x \forall y (P(x, y) \wedge \neg Q(y))$
2. $\exists x \forall y (\neg P(x, y) \vee Q(y))$
3. $\forall x \exists y (P(x, y) \wedge \neg Q(y))$
4. $\exists x \forall y (P(x, y) \rightarrow \neg Q(y))$
5. $\exists x \exists y (P(x, y) \wedge \neg Q(y))$

III. (1,1 pt) Qual afirmação é assumida em uma demonstração por contradição de que "Se n^3 é ímpar, então n é ímpar"?

1. n^3 é par e n é ímpar
2. n^3 é ímpar e n é par
3. n^3 é ímpar e n é ímpar
4. n^3 é par ou n é par
5. n é par e n^3 é par

IV. (1,1 pt) Qual relação abaixo é anti-simétrica, transitiva, mas não reflexiva?

1. $R = \{(1, 1), (2, 2)\}$ sobre $\{1, 2, 3\}$
2. $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ sobre $\{1, 2, 3\}$
3. $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2)\}$ sobre $\{1, 2, 3\}$
4. $R = \emptyset$ sobre $\{1, 2, 3\}$
5. $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$ sobre $\{1, 2\}$

V. (1,1 pt) Para provar que "Se $3n + 2$ é ímpar, então n é ímpar", qual é a contrapositiva correta?

1. Se n é par, então $3n + 2$ é par
2. Se n é ímpar, então $3n + 2$ é ímpar
3. Se n é par, então $3n + 2$ é ímpar
4. Se $3n + 2$ é par, então n é par
5. n é ímpar se e somente se $3n + 2$ é ímpar

VI. (1,1 pt) Sejam $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ e $S = \{(2, 4), (3, 5)\}$. Qual é $S \circ R$?

1. $\{(1, 4), (2, 5)\}$
2. $\{(1, 4), (2, 5), (3, 5)\}$
3. $\{(2, 2), (3, 3)\}$
4. $\{(1, 5)\}$
5. $\emptyset$

VII. (1,1 pt) Qual das seguintes proposições é uma tautologia?

1. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
2. $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$
3. $p \wedge \neg p$
4. $p \leftrightarrow \neg p$
5. $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

VIII. (1,1 pt) Qual a negação da declaração 'Para todo número real x , se $x > 0$, então existe um número real y tal que $y < 0$ e $xy < 0$ '?

1. Existe um número real x tal que $x \leq 0$ ou para todo número real y , $y \geq 0$ ou $xy \geq 0$.
2. Para todo número real x , se $x \leq 0$, então para todo número real y , $y \geq 0$ e $xy \geq 0$.
3. Existe um número real x tal que $x > 0$ e para todo número real y , $y \geq 0$ ou $xy \geq 0$.
4. Para todo número real x , $x \leq 0$ e para todo número real y , $y \geq 0$ e $xy \geq 0$.
5. Existe um número real x tal que $x > 0$ e existe um número real y tal que $y \geq 0$ ou $xy \geq 0$.

IX. (1,1 pt) Dada uma relação R em um conjunto A , qual afirmação sobre o fecho simétrico (R_s), o fecho transitivo (R_t), e o fecho reflexivo (R_r) está incorreta? **Dica:** pense em contra-exemplos.

1. Se R é simétrica, então $R = R_s$.
2. O fecho transitivo de uma relação não reflexiva é sempre não reflexivo.
3. Se R é uma relação simultaneamente reflexiva, anti-simétrica e transitiva, então R_r também o é.
4. O fecho reflexivo de uma relação anti-simétrica é sempre anti-simétrico.
5. Se R é uma relação simultaneamente reflexiva, simétrica e transitiva, então $R_t = R$.

X. (1,1 pt) Qual das seguintes afirmações sobre a demonstração por exaustão é correta?

1. Garante a correção de uma proposição apenas se todos os casos relevantes forem explicitamente verificados, e o número desses casos é finito e gerenciável.
2. Pode ser usada para provar a irracionalidade de $\sqrt{2}$.
3. É sinônimo de prova por indução matemática.
4. Requer que a propriedade seja testada para um número ilimitado de casos, tornando-a impraticável para a maioria dos problemas.
5. É um método viável para provar propriedades de conjuntos infinitos, desde que o número de casos seja limitado.